Universidad Autónoma de Tamaulipas

Unidad Académica Multidisciplinaria Mante Centro

Nombre del trabajo:

LAB02 – Entradas Digitales — Pulsadores y Pull-up/Pull-down

Asignatura:

Diseño Electrónico Basado en Sistemas Embebidos

Profesor:

Dr. Daniel López Piña

Integrantes del equipo:

1. Montoya Garza Luis Angel
2. Hernandez Ruiz Haydee Michelle
3. Silva Sanchez Yamilka Arely
4. Rueda Martinez Alison Michelle

Grado: 8° **Grupo:** E

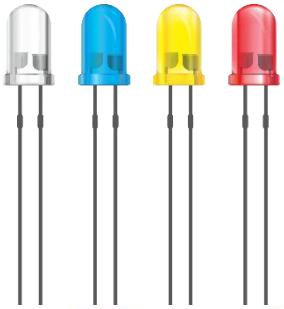
Ciudad Mante, Tamaulipas Marzo 2026

Lista de Materiales (Son los mismos para todas las practicas)

Arduino Uno

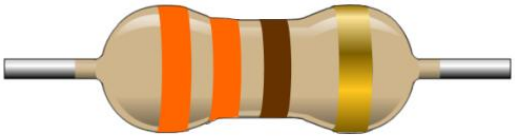
Descripción: Placa de desarrollo basada en microcontrolador que permite controlar el LED y ejecutar el programa.

LED



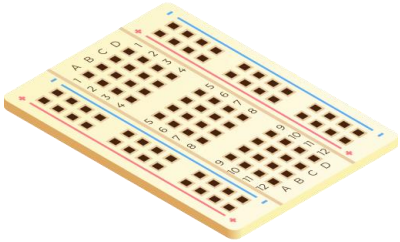
Descripción: Diodo emisor de luz que se enciende y apaga según la señal enviada por el Arduino.

Resistencia



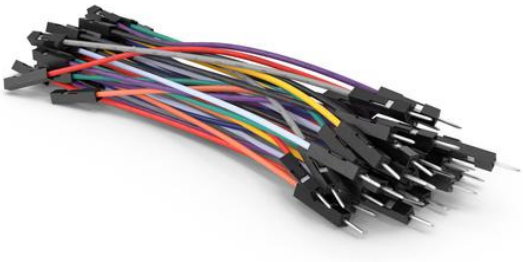
Descripción: Limita la corriente que pasa por el LED para evitar que se queme.

Protoboard



Descripción: Permite conectar los componentes sin necesidad de soldar.

Cables Jumper

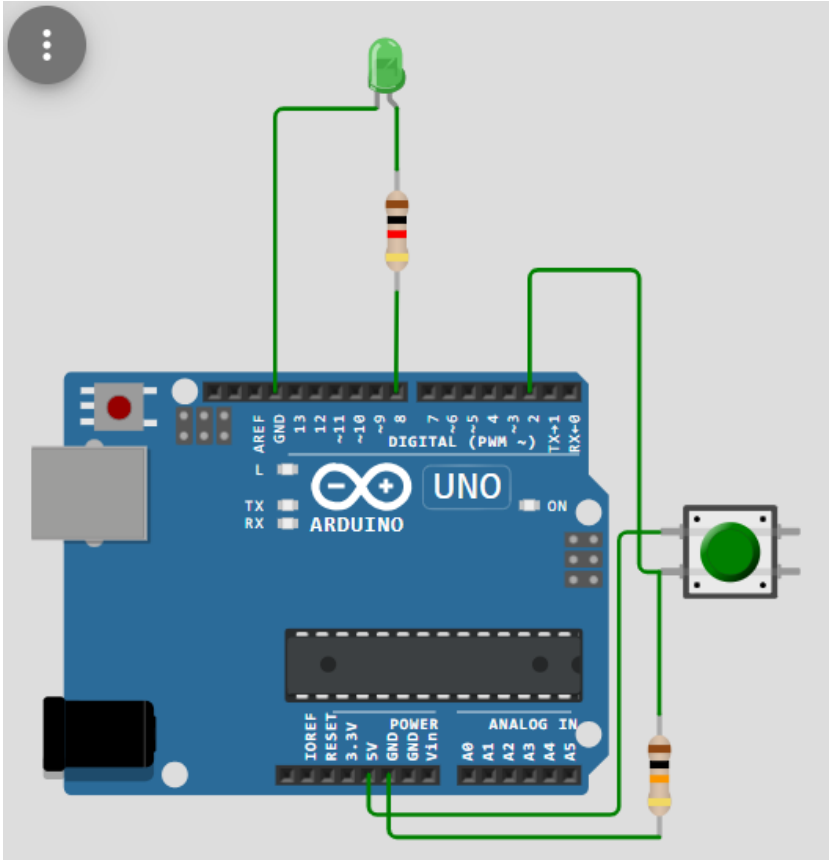


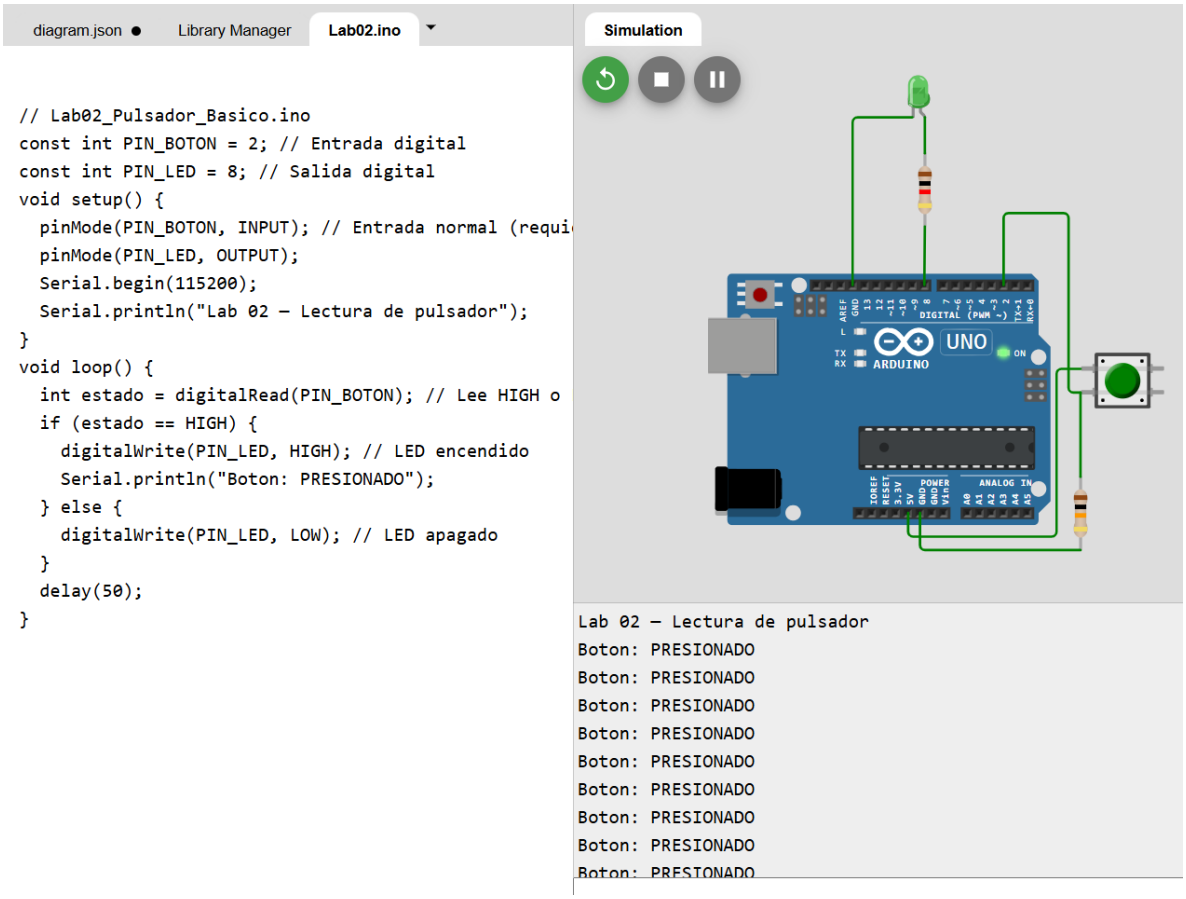
Descripción: Se utilizan para realizar las conexiones entre Arduino y los componentes.

Parte 1 – Lectura básica con Pull-down externo

Materiales:

- Arduino UNO
- 1 pushbutton
- 1 led
- 1 resistencia 220 ohms
- 1 reisitencia de 10k ohms
- Cables





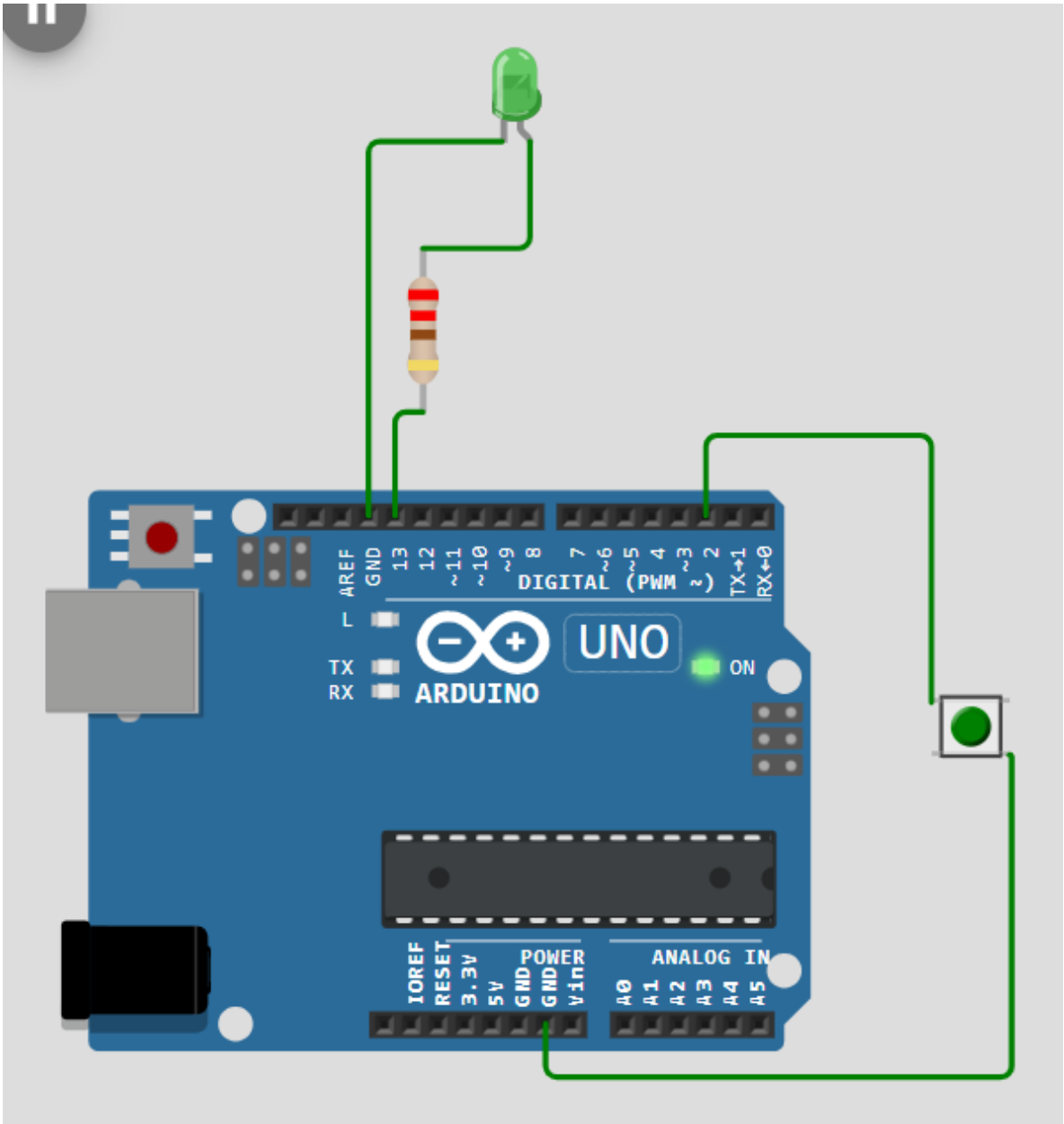
Codigo:

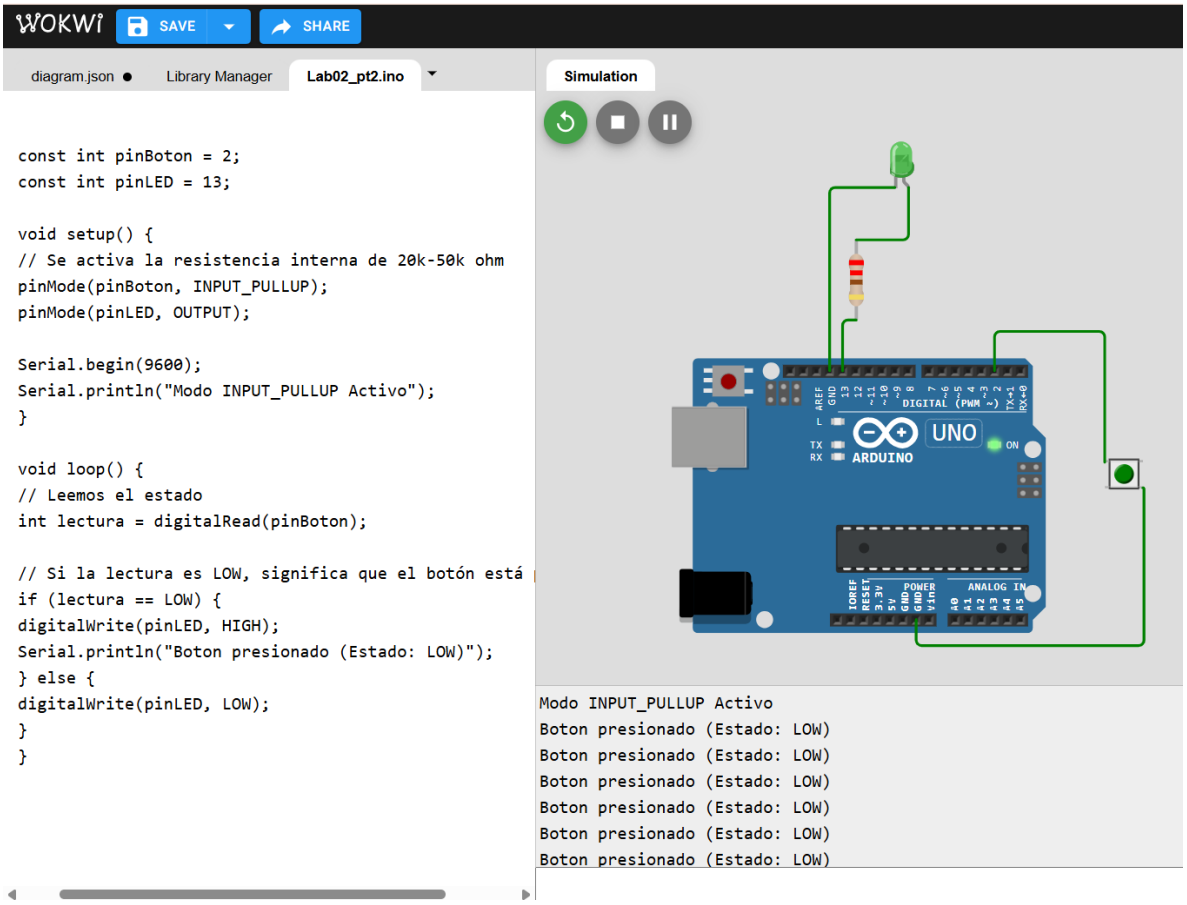
```
// Lab02_Pulsador_Basico.ino
const int PIN_BOTON = 2; // Entrada digital
const int PIN_LED = 8; // Salida digital
void setup() {
  pinMode(PIN_BOTON, INPUT); // Entrada normal (requiere R pull-down externa)
  pinMode(PIN_LED, OUTPUT);
  Serial.begin(115200);
  Serial.println("Lab 02 — Lectura de pulsador");
}
void loop() {
  int estado = digitalRead(PIN_BOTON); // Lee HIGH o LOW
  if (estado == HIGH) {
    digitalWrite(PIN_LED, HIGH); // LED encendido
    Serial.println("Boton: PRESIONADO");
  } else {
    digitalWrite(PIN_LED, LOW); // LED apagado
  }
  delay(50);
}
```

Parte 2 – Pull-up interno y debounce por software

Materiales:

- Arduino UNO
- 1 pushbutton
- 1 led
- 1 resistencia 220 ohms
- Cables





Codigo:

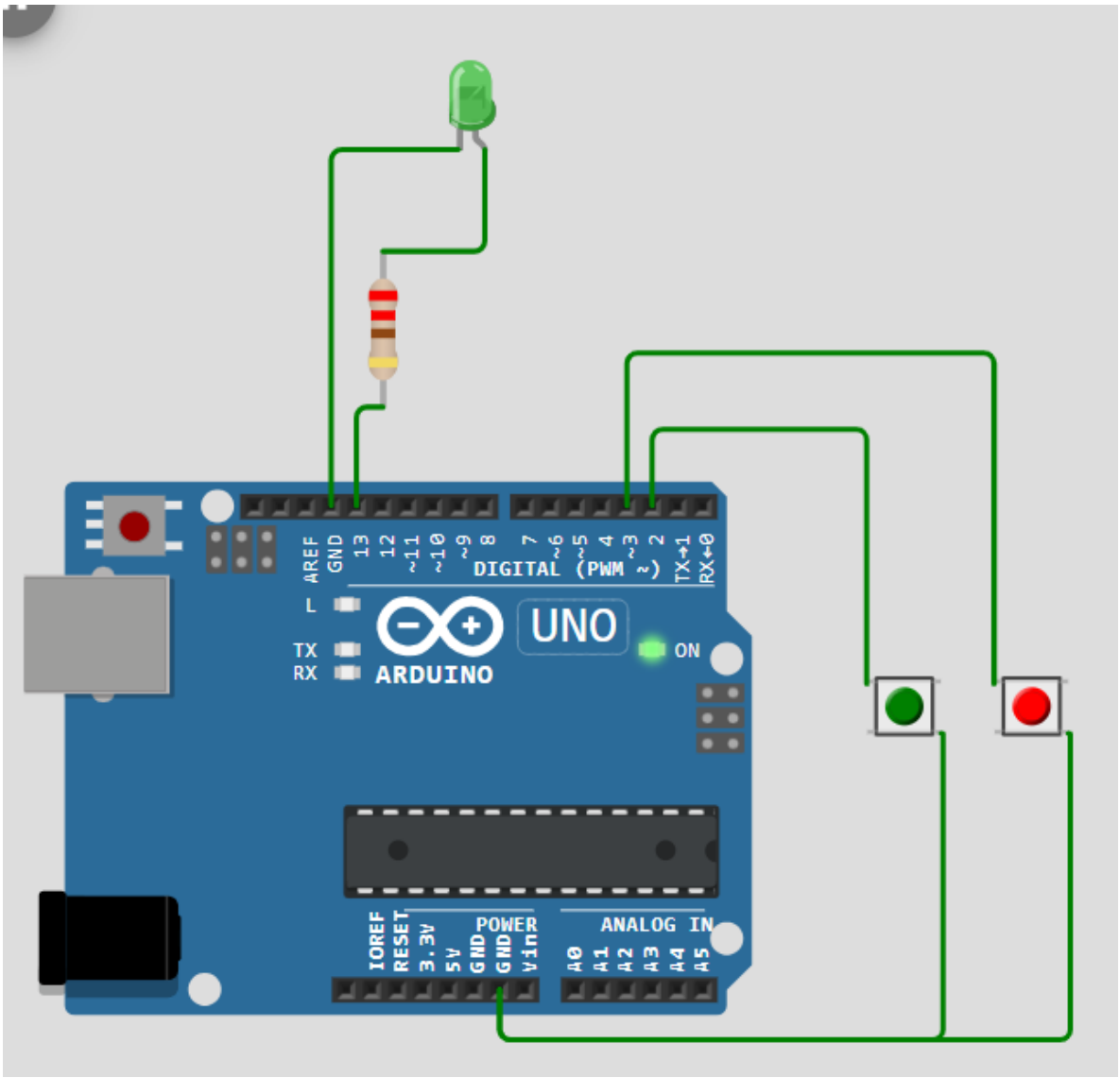
```
const int pinBoton = 2;
const int pinLED = 13;
void setup() {
// Se activa la resistencia interna de 20k-50k ohm
pinMode(pinBoton, INPUT_PULLUP);
pinMode(pinLED, OUTPUT);

Serial.begin(9600);
Serial.println("Modo INPUT_PULLUP Activo");
}
void loop() {
// Leemos el estado
int lectura = digitalRead(pinBoton);
// Si la lectura es LOW, significa que el botón está presionado
if (lectura == LOW) {
digitalWrite(pinLED, HIGH);
Serial.println("Boton presionado (Estado: LOW)");
} else {
digitalWrite(pinLED, LOW);
}
}
```

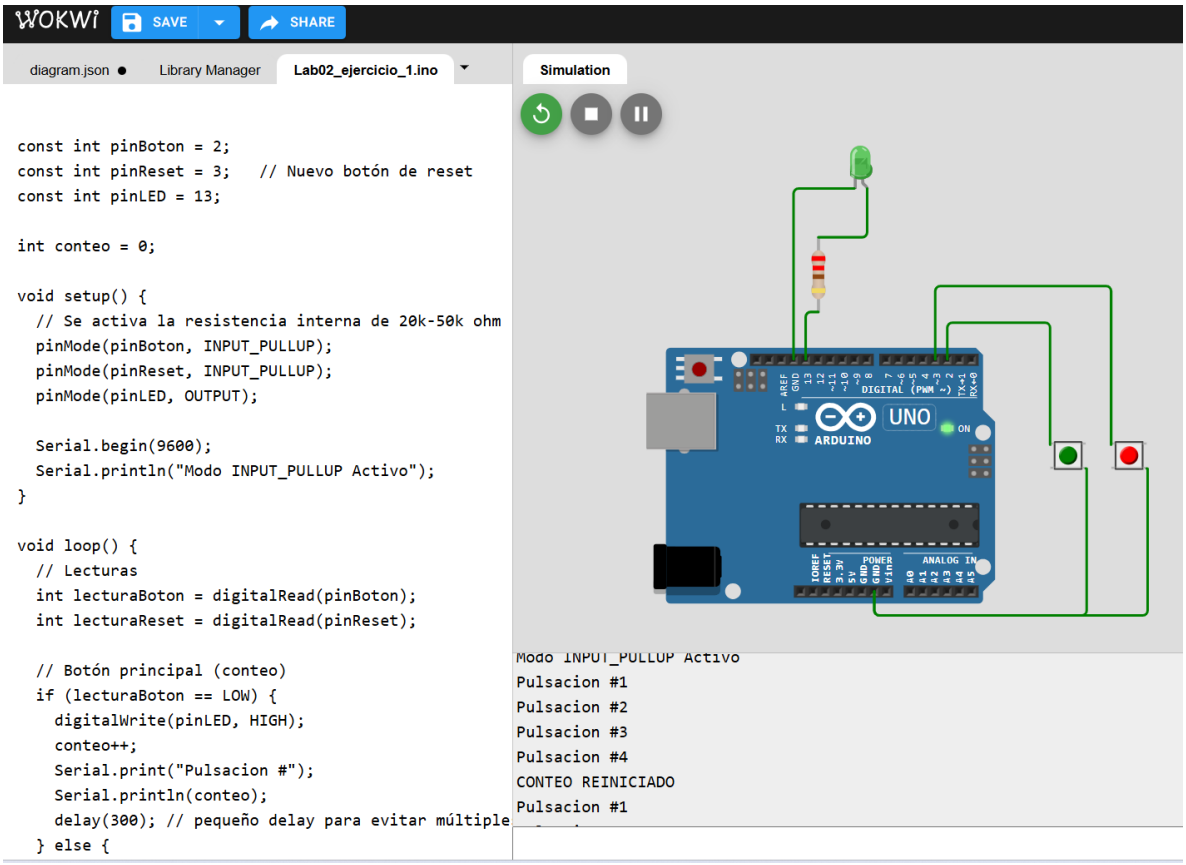
Parte 3 – Ejercicios

Ejercicio 1

Materiales:

- Arduino UNO
- 2 pushbutton
- 1 led
- 1 resistencia 220 ohms
- Cables





Codigo:

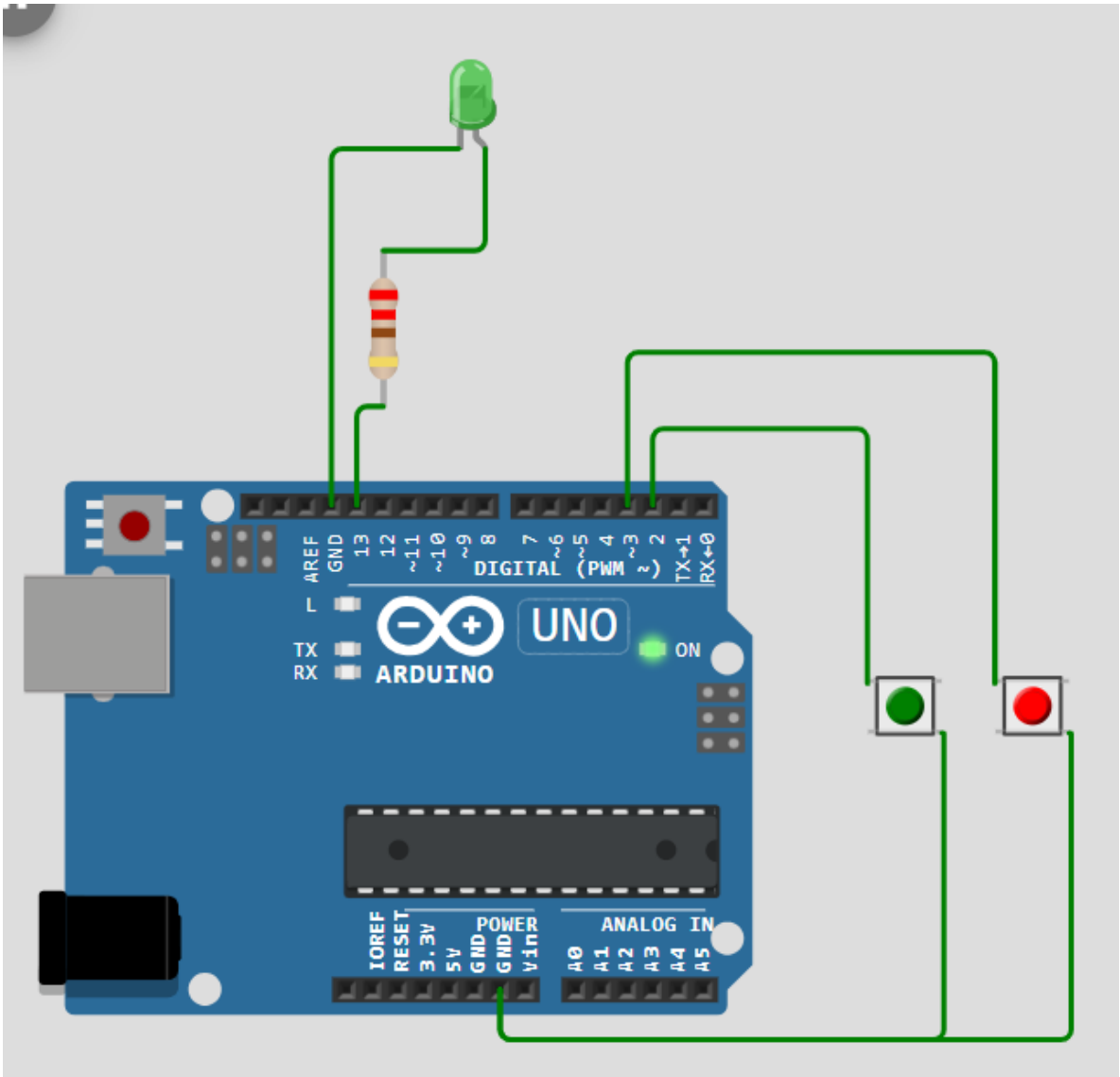
```
const int pinBoton = 2;
const int pinReset = 3;   // Nuevo botón de reset
const int pinLED = 13;

int conteo = 0;
void setup() {
  // Se activa la resistencia interna de 20k-50k ohm
  pinMode(pinBoton, INPUT_PULLUP);
  pinMode(pinReset, INPUT_PULLUP);
  pinMode(pinLED, OUTPUT);

  Serial.begin(9600);
  Serial.println("Modo INPUT_PULLUP Activo");
}

void loop() {
  // Lecturas
  int lecturaBoton = digitalRead(pinBoton);
  int lecturaReset = digitalRead(pinReset);

  // Botón principal (conteo)
  if (lecturaBoton == LOW) {
    digitalWrite(pinLED, HIGH);
    conteo++;
    Serial.print("Pulsacion #");
```

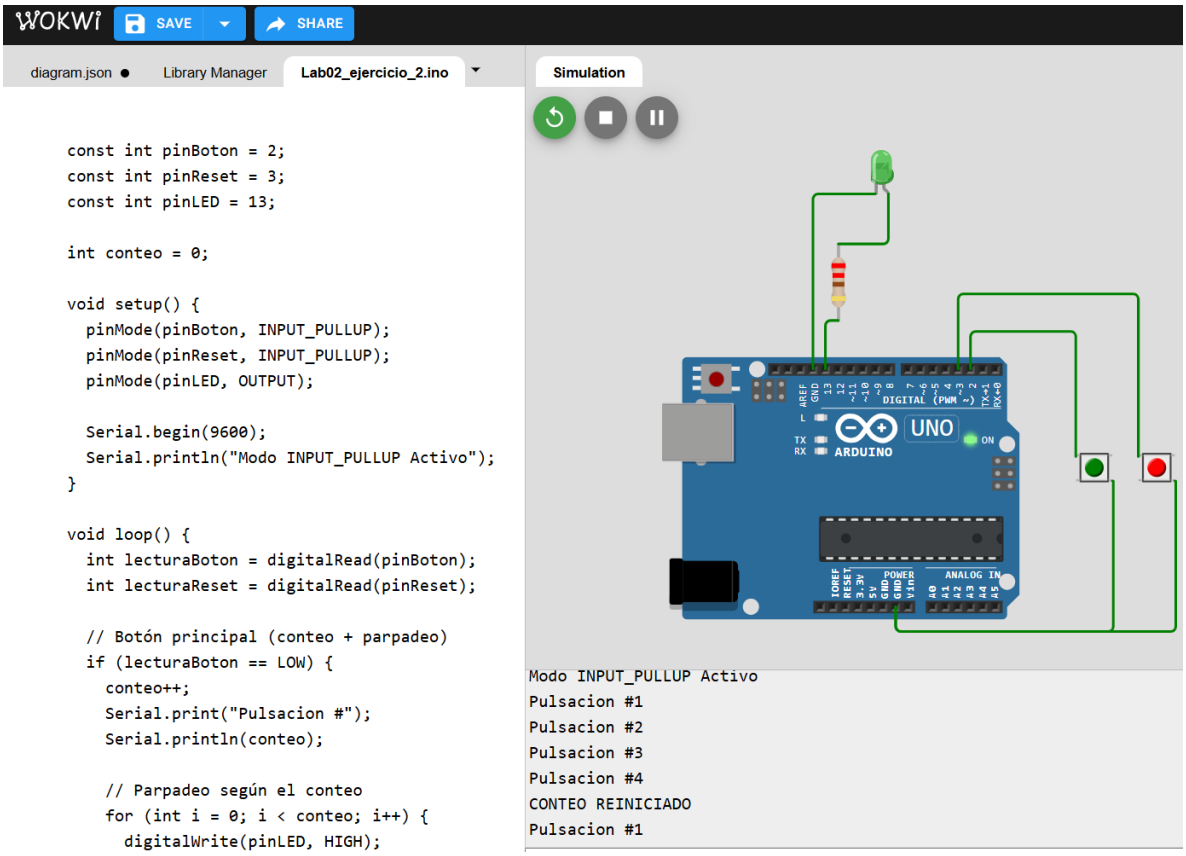
```
    Serial.println(conteo);
    delay(300); // pequeño delay para evitar múltiples conteos
  } else {
    digitalWrite(pinLED, LOW);
  }

  // Botón de reset
  if (lecturaReset == LOW) {
    conteo = 0;
    Serial.println("CONTEO REINICIADO");
    delay(300); // evitar múltiples resets
  }
}
```

Ejercicio 2

Materiales:

- Arduino UNO
- 2 pushbutton
- 1 led
- 1 resistencia 220 ohms
- Cables





Código:

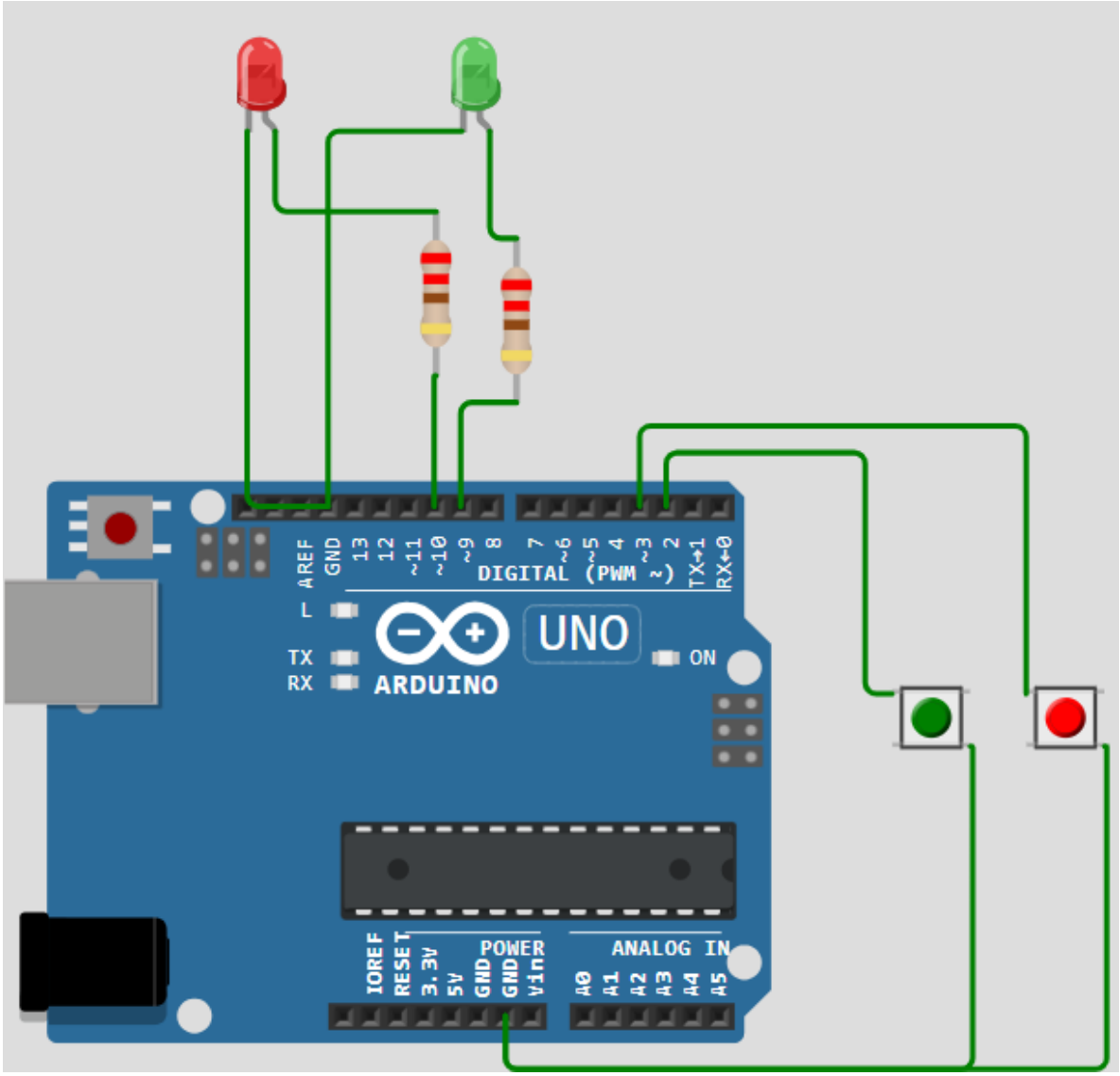
```
const int pinBoton = 2;
const int pinReset = 3;
const int pinLED = 13;

int conteo = 0;

void setup() {
  pinMode(pinBoton, INPUT_PULLUP);
  pinMode(pinReset, INPUT_PULLUP);
  pinMode(pinLED, OUTPUT);

  Serial.begin(9600);
  Serial.println("Modo INPUT_PULLUP Activo");
}

void loop() {
  int lecturaBoton = digitalRead(pinBoton);
  int lecturaReset = digitalRead(pinReset);

  // Botón principal (conteo + parpadeo)
  if (lecturaBoton == LOW) {
    conteo++;
    Serial.print("Pulsacion #");
    Serial.println(conteo);
```

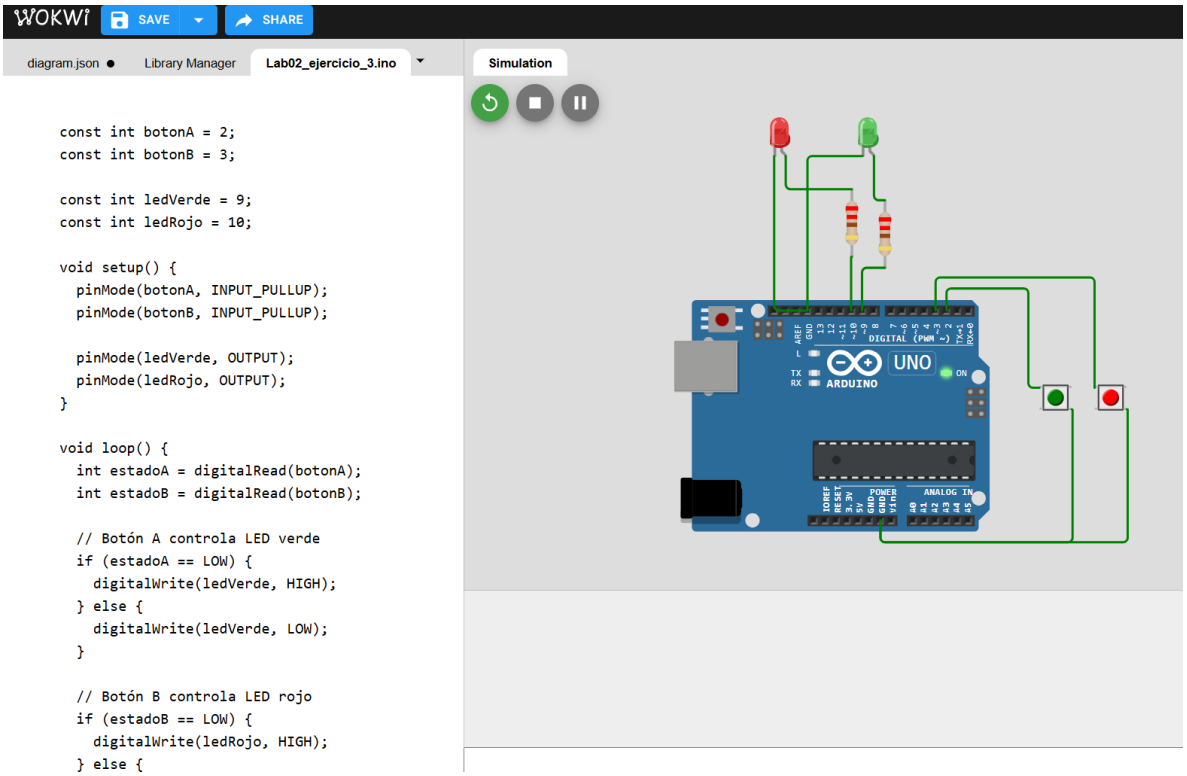
```
    // Parpadeo según el conteo
    for (int i = 0; i < conteo; i++) {
      digitalWrite(pinLED, HIGH);
      delay(300);
      digitalWrite(pinLED, LOW);
      delay(300);
    }

    delay(300); // evitar múltiples lecturas
  }

  // Botón de reset
  if (lecturaReset == LOW) {
    conteo = 0;
    Serial.println("CONTEO REINICIADO");
    delay(300);
  }
}
```

Ejercicio 3

Materiales:

- Arduino UNO
- 2 pushbutton
- 1 led rojo
- 1 led verde
- 2 resistencias 220 ohms
- Cables





Código:

```
const int botonA = 2;
const int botonB = 3;

const int ledVerde = 9;
const int ledRojo = 10;

void setup() {
  pinMode(botonA, INPUT_PULLUP);
  pinMode(botonB, INPUT_PULLUP);

  pinMode(ledVerde, OUTPUT);
  pinMode(ledRojo, OUTPUT);
}

void loop() {
  int estadoA = digitalRead(botonA);
  int estadoB = digitalRead(botonB);

  // Botón A controla LED verde
  if (estadoA == LOW) {
    digitalWrite(ledVerde, HIGH);
  } else {
    digitalWrite(ledVerde, LOW);
  }

  // Botón B controla LED rojo
  if (estadoB == LOW) {
    digitalWrite(ledRojo, HIGH);
```

```
  } else {
    digitalWrite(ledRojo, LOW);
  }
}
```